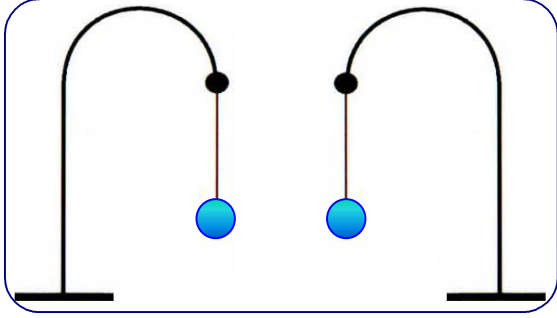


﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

بطاقة الدخول : من كان ذا همة وصل القمة .

تمرين رقم 01 :

لديك نواسان كهربائيان صنعا من خيط من الحرير ومن كرتين خفيفتين مغلفتين بالألومنيوم ، تتركهما على مسافة قريبة من بعضهما . يشحن القرصان بشحنتين كهربائيتين متماثلتين



نسمي النواص الأول الجملة الميكانيكية (A) و الآخر (B)

① - فسّر ماذا يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين ؟

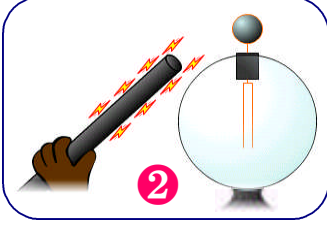
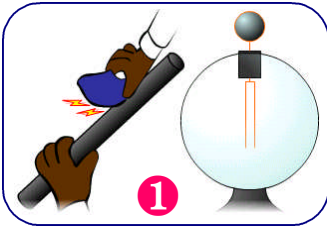
② - ما نوع التأثير المتبادل بين هاتين الشحنتين ؟

③ - مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجملتين (A) (B)

④ - نمذج الأفعال الميكانيكية المؤثرة في القرصين على الرسم .

تمرين رقم 02 :

أراد تلميذ أن ينجز تجربة حيث قام بذلك قضيب من النحاس ثم قربه من



الكاشف الكهربائي ، لكنه لم يلاحظ أي شيء .

① - لماذا لم تنجح عملية التكهرب بالدلك ؟

② - ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها لنجاح التجربة ؟

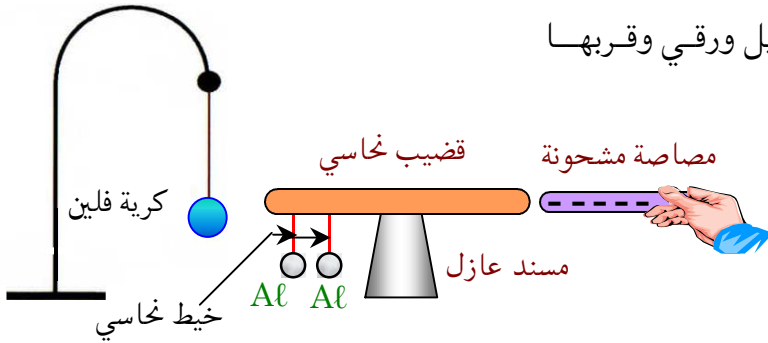
تمرين رقم 03 : تتكون جملة من مواد ناقلة وعازلة مرتبة كما في شكل .

قام طفل فضولي بدلك مصاصة مشروبة غازي بمنديل ورقي وقربها

من القضيب النحاسي حتى تلامسا .

① - اشرح في أسطر ماذا يحدث للجملة ؟

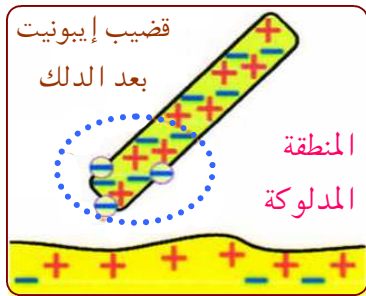
② - ماذا تستنتج ؟



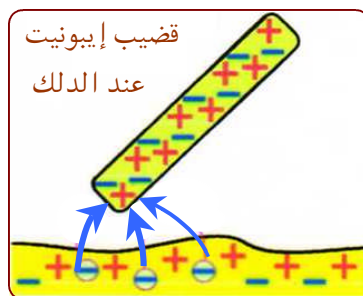
تمرين رقم 04 :

استنادا على مبدأ الحفظ الشحنة الكهربائية والذي ينص على أن :

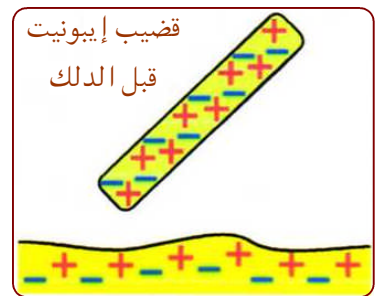
[الشحنتات الكهربائية على الأجسام لا تفنى ولا تستحدث] . اشرح الرسومات .



قطعة الصوف بعد الدلك



قطعة الصوف عند الدلك



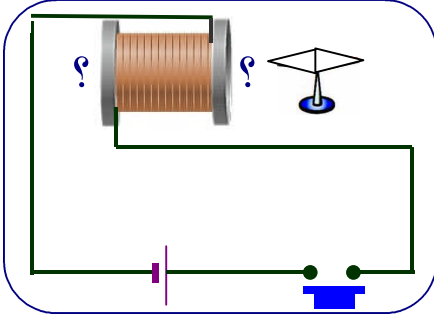
قطعة الصوف قبل الدلك

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 05 : ذرة الصوديوم Na ذرة تدور حول نواتها مجموعة 11 إلكترونات .

- ① - ما هو نوع كهرباء نواتها ؟ ② - ما هو مقدار شحنة النواة ؟
- ③ - ماذا يحدث لو فقدت ذرة الصوديوم أحد إلكتروناتها ؟ علّل . [شحنة الإلكترون : $q = -1,6 \times 10^{-19}$]

تمرين رقم 06 :

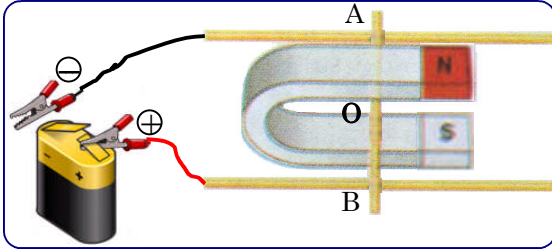


في مخبرنا وضع أستاذ إبرة مغناطيسية أمام أحد وجهي وشيعة يجتازها تيار كهربائي مستمر . ثم طلب منا :

- ① - تحديد جهة التيار الكهربائي في السلك على الرسم .
- ② - تحديد جهة الحقل المغناطيسي داخل وخارج الوشيعة على الرسم .
- ③ - تحديد قطبي الإبرة الممغنطة على الرسم . (أجب الأستاذ على مطالبه)

تمرين رقم 07 :

تمثل الوثيقة تجربة لابلاس حيث أنّ التيار الكهربائي المستعمل هو تيار مستمر والساق أسطوانية الشكل .



- ① - اشرح في أي جهة يتحرك الناقل ؟
 - ② - ماذا يحدث للساق لو زدنا في قيمة شدة التيار ؟
 - ③ - في أي جهة يتحرك الساق إذا عكسنا :
- أ- جهة التيار ؟ أو ب- جهة الحقل المغناطيسي ؟

تمرين رقم 08 :

تعتمد الآلات الكهربائية (محرك، أمبير متر، مكبر الصوت) على اختلاف أشكالها وأنواعها على مبدأ تشغيل واحد.

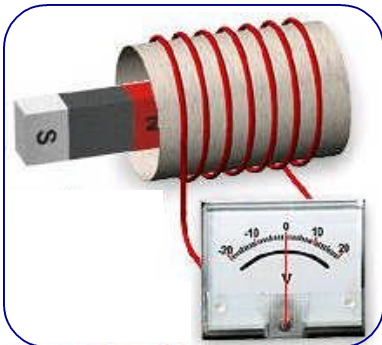


- ① - ما الأثر الناتج عن الوجود المتزامن للتيار الكهربائي والحقل المغناطيسي ؟

- ② - على ماذا تعتمد هذه الأجهزة في مبدأ عملها ؟

- ③ - هل يمكن تشغيل محرك في غياب المغناطيس ؟

تمرين رقم 09 : قمنا بالتجربة الموضحة لديك في الشكل المقابل .



- ① - كيف نسمي التيار الكهربائي الذي ينشأ داخل الوشيعة ؟

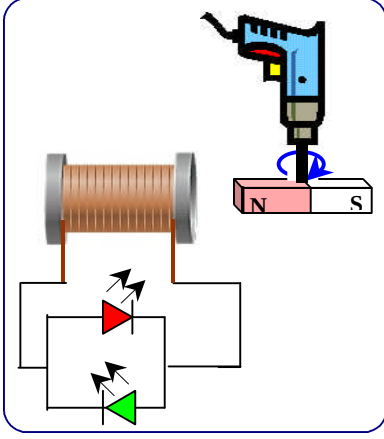
- ② - نقوم بتقريب المغناطيس ثم إبعاده عن الوشيعة عدة مرات .

- أ - ماذا تلاحظ ؟ هل للتيار الناتج جهة واحدة ؟

- ب - كيف يسمى هذا التيار الكهربائي ؟

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 10 :



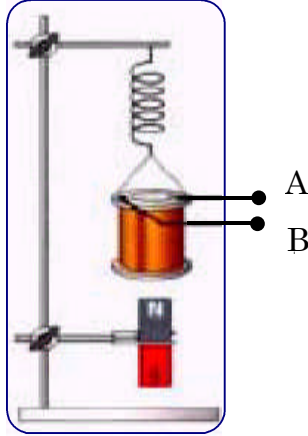
ندير مغناطيس بواسطة مثقاب كهربائي بسرعة ثابتة أمام وشيعة موصولة بصمامين ضوئيين (الوثيقة المقابلة) .

- ① - ماذا يحدث للصمامين ؟ علّل إجابتك ؟
- ② نستبدل الوشيعة والمغناطيس ببطارية أعمدة .
- ماذا يحدث للصمامين ؟ علّل إجابتك ؟

تمرين رقم 11 : عندما أزاح التلميذ الوشيعة نحو الأسفل ، ثم تركها

تحركت بجوار مغناطيس ثابت .

- ① - هل دائرة الوشيعة مغلقة أم مفتوحة ؟
- ② ماذا تلاحظ عندما نوصل المريطين A و B بمقياس ، ميلي أمبير علما أنّ تدريجته الصفر مركزية .
- ③ - كيف تسمى هذه الظاهرة ؟



تمرين رقم 12 :

حقق عمر التركيبة الموضحة على الرسم المقابل .

- ① فسّر ماذا يحدث عند تقريب المغناطيس ثم إبعاده داخل الوشيعة .
دعّم إجابتك بمخطط .

- ② استبدل عمر الغلفانومتر براسم الإهتزاز المهبطي .

ظهر على الشاشة المنحنى المقابل حسب المعطيات التالية :

زمن المسح = 1ms/div ، الحساسية العمودية = 2V/div

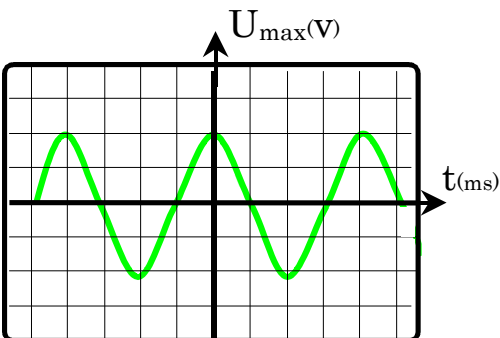
أ - أحسب القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي .

ب - استنتج التوتر المنتج .

- ③ عند توصيل راسم الإهتزاز المهبطي بالمأخذ الكهربائي تعرض عمر لصدمة كهربائية . - في رأيك ما هو السلك الذي لمسه ؟

تمرين رقم 13 :

عند ربط مولّد كهربائي براسم الاهتزاز يظهر توتره الكهربائي وفق الشكل المقابل :



5ms/div

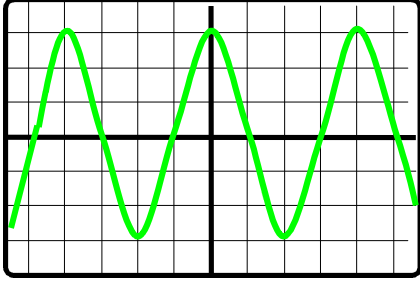
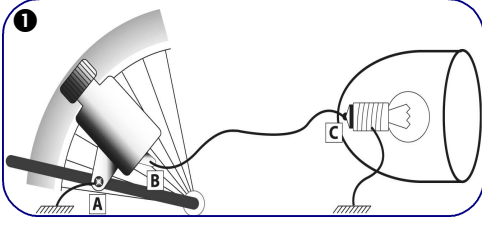
3v/div

- ① - ما نوع التوتر المشاهد ، لماذا ؟
- ② - استنتج قيمة التوتر الأعظمي U_{max} ؟
- ③ - أحسب قيمة التوتر الفعال U_{eff} .
- ④ - كم من مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة ؟

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 14 :

لدراسة دائرة كهربائية لدراجة تتكون من منوِّبة ، أسلاك توصيل ، مصباح وإطار معدني (ناقل) .



① أرسم مخطط هذه الدائرة بإضافة أجهزة قياس التوتر وشدة التيار الكهربائي. (نذكر برمز المولد : $\text{---} \text{G} \text{---}$)

② نوصل طرفي منوِّبة الدراجة بمربطي راسم الاهتزاز ، فنشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي موجات .

أ- هل التوتر المشاهد ، هو توتر مستمر أم متناوب؟ برّر إجابتك .

ب - حدّد قيمة التوتر الأعظمي : $U_{\max}$ ؟

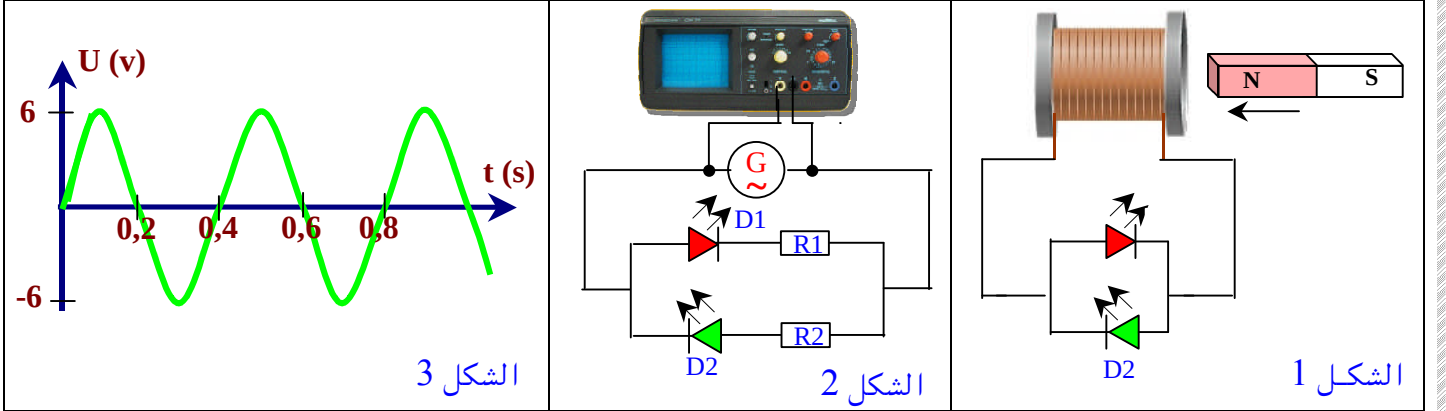
ج - حدّد قيمة الدور : T ؟

علما أن المسح الزمني : 5ms/div والحساسية الشاقولية : 2v/div

د - إعط عدد تكراره خلال ثانية واحدة .

كيف نسمي هذا التكرار ؟ وما هي وحدته ؟

تمرين رقم 15 : قام مجموعة من التلاميذ بالتجارب التالية :



أنجزوا الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 1 حيث تم تركيب صمّامين ثنائيين D_1 و D_2 مباشرة بين طرفي الوشيعه. وعند تقريب المغناطيس لاحظوا أنّ الصمّام D_1 يتوهج في حين كان الصمّام D_2 منطفئا .

① - أرسم اتجاه التيار الكهربائي في الشكل 1 .

② - صف ماذا لاحظوا عند إخراج المغناطيس . (هل يتوهج أحد الصمّامين أم كلاهما ؟)

في التجربة الثانية قاموا بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 2 والمتكوّنة من مولّد كهربائي ، صمّامان ثنائيان D_1 و D_2 ومقاومتان لحماية الصمّامين وراسم الاهتزاز. ويمثل الشكل 3 رسما بيانيا لتغير التوتر بين قطبي المولد بدلالة الزمن .

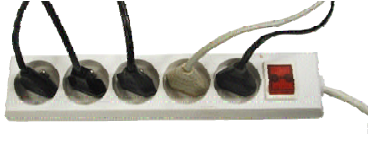
ب - ما هي القيمة القصوى (الأعظمية) للتوتر $U_{\max}$ ؟

ج - ما هي القيمة الفعّالة (المنتجة) للتوتر U_{eff} ؟

د - أحسب الدور T للتوتر ؟

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 16 : في زيارة لأحد أصدقائي، فوجئت أنه في قاعة الاستقبال، تم إيصال عدة أجهزة كهربائية {تلفاز حاسوب و مكيف الهواء} بمأخذ واحد، بعد فترة من الزمن، تصاعد دخان من المأخذ وسمعنا صوت القاطع .



- ① - إعط تفسيراً لهذا المشهد الخطير ؟
- ② - ما الواجب فعله لتجنب حادث كهذا ؟
- ③ - ما نوع ربط هذه الأجهزة بالمأخذ ؟
- ④ - أرسم المخطط الموافق لربط هذه الأجهزة بالمأخذ مع إضافة عناصر الحماية المناسبة .

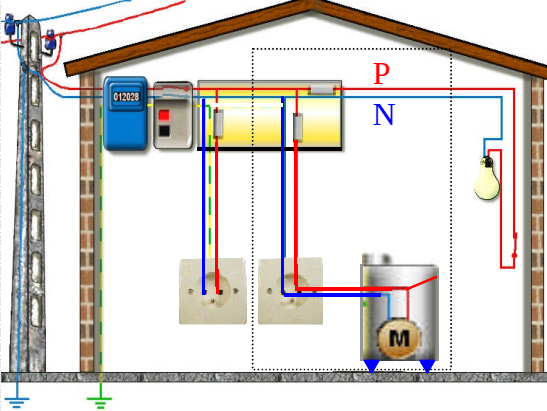
تمرين رقم 17 : تحتوي آلة طبخ كهربائية على 3 صفائح وفرن حاملة للدلالات التالية :

الفرن	صفحة 3	صفحة 2	صفحة 1	العنصر
1960 W	2000W	1500 W	1500 W	استطاعة التحويل

- تعمل هذه الآلة تحت توتر : 220V

- 1- ماذا تعني الدلالة : 220V وبأي جهاز تقاس .
- 2- أحسب الاستطاعة الكلية لهذه الآلة .
- 3- ما هي المنصهرة الواجب استعمالها لحماية الآلة عند تشغيل جميع عناصرها من بين المنصهرات التالية :
(40A – 35A – 20A)

تمرين رقم 18 :



تم توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية ، إلا ربة البيت تتعرض لصدمة كهربائية بمجرد لمسها للهيكل المعدني لآلة الغسيل .

- ①- برأيك ، ما هي الأسباب التي عرضت الأم لصدمة كهربائية ؟
- ②- حاول رسم مخطط تركيب الغسالة مجددا لتضمن سلامة مستعمل هذا الجهاز؟
- ③- أذكر احتياطين أساسيين لحماية الإنسان من الصدمات الكهربائية .

تمرين رقم 19 : قامت الأم بسحب الثلاجة الموضوعة فوق الحامل وهي موصلة بمأخذ التيار الكهربائي قصد تنظيف ظهرها بفرشاة حديدية ، فمنعها ابنها ، محذرا إياها بعدم القيام بذلك .

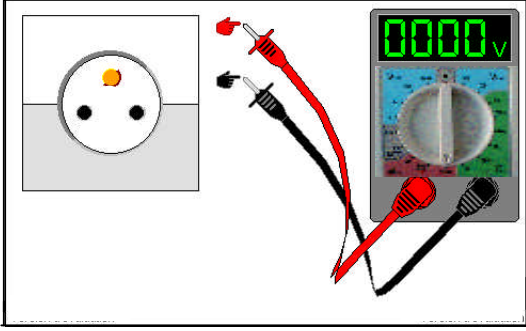


- ①- في نظرك هل تصرف الأم كان صحيحا ؟ برّر إجابتك ؟
- ②- ما نوع الفعل الميكانيكي الموجود بين حامل الثلاجة والأرض ؟
- ③ - نمذج الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجملة (الثلاجة - الحامل - الأرض) .
- ④ بعد سحب الثلاجة لاحظ الابن البيانات المكتوبة على ظهرها 240 V- 70W
أ- ماذا تعني هذه الدلالات ؟
ب- أحسب شدة التيار المارة في هذه الثلاجة ؟

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 20 :

من أجل الكشف عن الطور لمأخذ تيار كهربائي ، أطرافه A ، B ، T استعمال التلاميذ جهاز متعدد القياسات فتحصلوا على النتائج التالية :



- التوتر بين A ، B يساوي 220V .
- التوتر بين T ، A يساوي 0V .
- التوتر بين T ، B يساوي 220V .

- ① ما هو الطور استنادا إلى النتائج السابقة ؟
- ② سمّ جهاز القياس المستعمل لذلك . إعط رمز النظامي .
- ③ أذكر أداة أخرى تمكّنك من الكشف عن الطور .
- ④ أذكر بعض الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض .
- ⑤ ما وضعية المبدّلة عند قياس التوتر .



تمرين رقم 21 : بينما كنا نتجول خارج المدينة في يوم مشمس ، تلبدّ الجو فجأة وظهر سحب كثيف ، أعقبه برق ورعد ، أصاب عمودا كهربائيا بصاعقة أحرقته كليا .

- ① فسّر هذه الظاهرة فيزيائيا .
- ② كيف تتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة ؟
- ③ لماذا ينصح بعدم الاختباء وراء أعمدة أو تحت أشجار أثناء حدوث الصواعق الرعدية ؟

تمرين رقم 22 :

يوجد في حجرة ليلي أجهزة كهربائية من مكواة ، مدفأة ومصباح . عندما شغلت الأجهزة في آن واحد انقطع التيار الكهربائي ، بينما عند استخدام المكواة والمصباح فقط لم ينقطع التيار. ظنت أن الخلل في المدفأة، لكن حينما شغلتهما لوحدها تبينت أنها سليمة، فلم تجد تفسيراً لذلك. أعلمها والدها أنّ تشغيل عدة أجهزة مع بعض يزيد من شدة التيار الكهربائي فينقطع آليا .

- ①- أرسم مخططا كهربائيا لتوصيل هذه الأجهزة معا ، ومن خلاله قدّم تفسيراً لظاهرة انقطاع التيار .
- ②- اقترح حلا تقنيا لتفادي انقطاع التيار مع الاحتفاظ بنفس التوصيل .

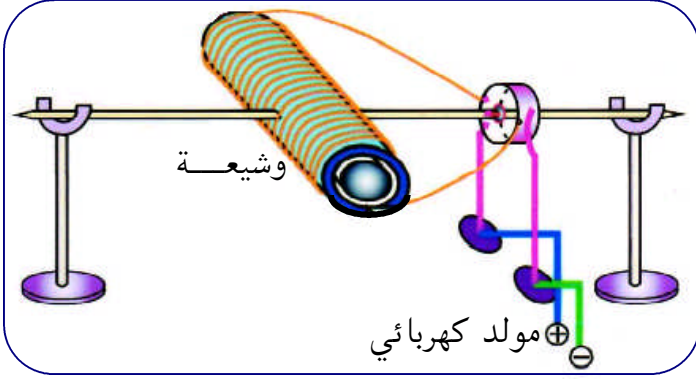
تمرين رقم 23 : أراد أخي سعيد أن يعلق صورة تذكارية له في غرفته ، فغرز مسمارا حديديا على جدار كان يحجب ضمنه سلكي الطور والحيادي لشبكة التغذية الكهربائية للمنزل .

- ①- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في هذه الشبكة ؟ إعط الرمز النظامي له .
- ②- ماذا يحدث إذا لامس المسمار سلكي الطور والحيادي معا ؟
- ③- اشرح ماذا يحدث لسعيد إذا لامس المسمار سلك الطور فقط ؟

﴿ تقويم في مجال الظواهر الكهربائية ﴾

تمرين رقم 24 :

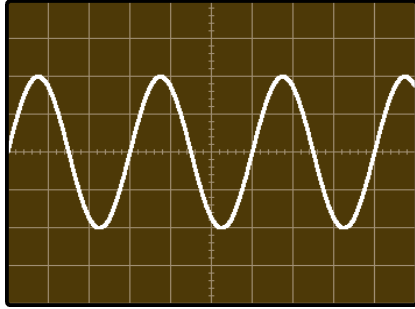
أراد تلميذ صنع محرك كهربائي فأخذ سلكا نحاسيا مبرنقا ولفه حول عازلا ، فتحصل على وشيعة بها 100 لفة تقريبا . ثم أوصل طرفي السلك النحاسي بقطبي مولّد كهربائي كما هو مبين في الرسم . فلاحظ أنّ الوشيعة لا تتحرك .



①- ما الذي ينقص المحرك كي يعمل ؟

②- ما هو مبدأ تشغيل المحركات الكهربائية ؟

③- بما تتعلق سرعة حركة الوشيعة ؟



تمرين رقم 25 : قام أحد التلاميذ بوصل راسم الاهتزاز المهبطي بين قطبي المولد فتحصل على الرسم المقابل :

①- هل التوتر الممثل في الرسم ، متناوب ؟ بين ذلك ؟

②- حدّد قيمة التوتر الأعظمي : U_{max} ؟ إذا علمت أن

الحساسية العمودية تساوي : $5v/div$.

③- حدّد قيمة الدور : T ؟ إذا علمت أن المسح الزمني يساوي : $0,2ms/div$

④- أذكر العلاقة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج ؟

⑤- استنتج قيمة التوتر المنتج ؟

⑥- أذكر تجربة تمكّنك من البحث مباشرة عن التوتر المنتج ؟ دعّم إجابتك برسم .

تمرين رقم 26 : أراد أبي أن يستبدل مأخذ الثلاجة المعطوب بمأخذ آخر ، فوجد في السوق نوعان من المأخذ : الأول يوصل فيه سلكان فقط ، والثاني يوصل فيه ثلاثة أسلاك .

①- ما نوع المأخذ الواجب شراؤه ؟

②- رجّع أبي إلى المنزل وأوصل الأسلاك بالمأخذ الذي اشتراه ، لكن وجد به ألوانا مختلفة (سلك أحمر وسلك أزرق وسلك ملون بالأصفر والأخضر) .

- حدّد السلك المناسب لكل لون (سلك الطور والسلك المحايد والسلك الأرضي)

تمرين رقم 27 :

بعد عاصفة هوجاء تكسّر عمودا كهربائيا ، فسقط سلكان على الأرض وكان نبيل وسليم في طريقهما إلى البيت . وضع سليم ساقه على أحد السلكين ، فلم يحدث له شيء ، فأحس بنشوة الانتصار . لكن أراد نبيل أن يتحدّى صديقه بوضع ساقه على السلك الآخر .

①- التحدي الذي سيقوم به نبيل خطير جدا . فسّر لماذا ؟

② كان العمود الكهربائي قبل تكسره ذا ارتفاع يساوي $2m$ وظلّ على سطح الأرض طوله $1,2m$.

- أرسّم الوضعية وحدّد الزاوية التي تصنعها أشعة الشمس مع العمود الكهربائي .

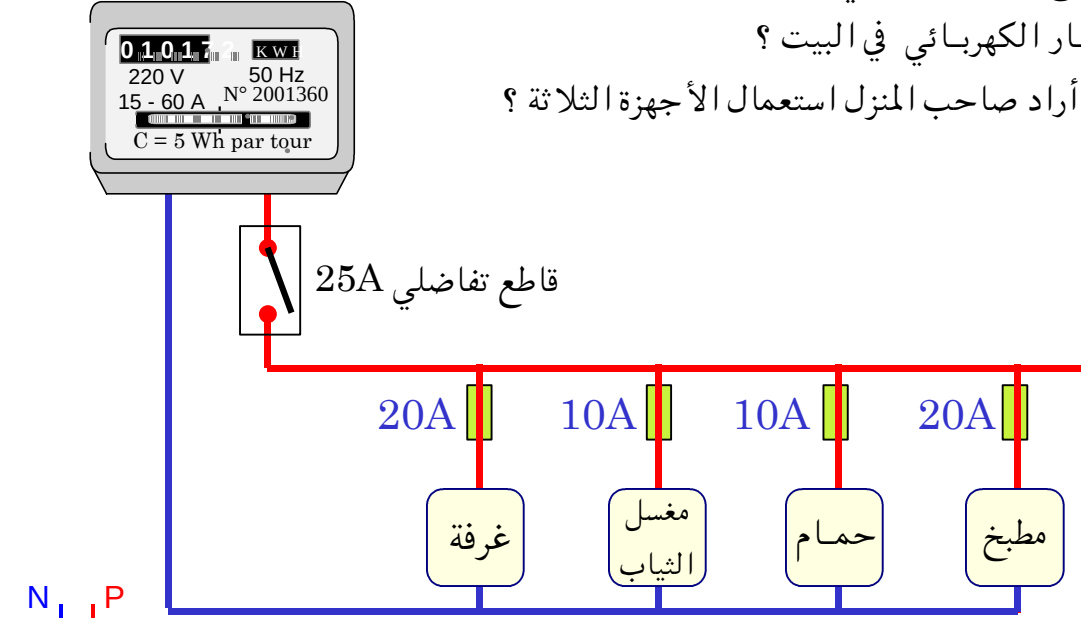
تقويم في مجال الظواهر الكهربائية

تمرين رقم 28 :

ربط صاحب المنزل سخانا كهربائيا في حمامه باستطاعة قيمتها $2,3 \text{ Kw}$ إلا أن التيار كان ينقطع . استبدل هذا الشخص المنصهرة ذات 10A بأخرى ذات 20A فاشتغل . تتواصل المتاعب مع صاحب المنزل ، إذ حين يشغل الفرن الكهربائي $2,5\text{Kw}$ وآلة غسيل الأواني $1,8\text{Kw}$ ، لا يمكنه تشغيل آلة غسيل الثياب الموجودة في الحمام في آن واحد وإلا ينقطع التيار الكهربائي في البيت كله .

①- ما سبب انقطاع التيار الكهربائي في البيت ؟

②- ما الذي يجب فعله إن أراد صاحب المنزل استعمال الأجهزة الثلاثة ؟



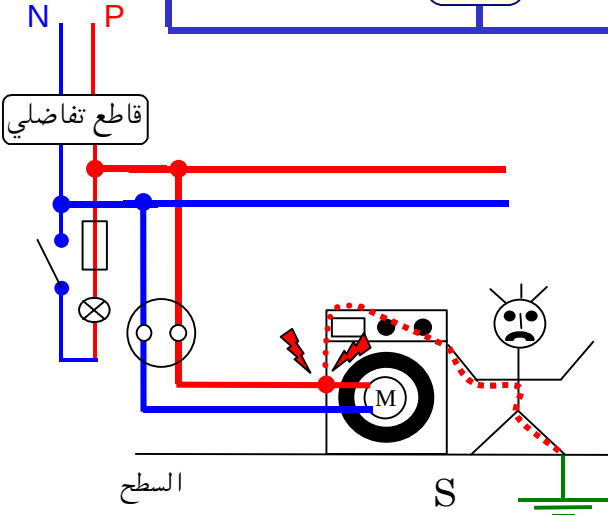
تمرين رقم 29 :

لديك تركيب لشبكة كهربائية .

①- لماذا توصيل القاطعة بالمصباح الكهربائي غير صحيح ؟

②- نريد توصيل مكيف هوائيا ($3,5 \text{ Kw}$) بالمأخذ الكهربائي بشدة قيمتها $I = 15\text{A}$ ماذا يحدث ؟

③- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي ؟ دَعِّم إجابتك بمخطط .



تمرين رقم 30 :

أراد سليم إصلاح مصباح سريري، فأصيب بصدمة كهربائية ، في حين شغلت أخته مجفف الشعر 100W وسخان كهربائي 200W باستعمال متعدد المآخذ ، فانقطع التيار الكهربائي (220V) .

①- ما هي الأسباب التي أدت إلى تكهرب سليم ؟

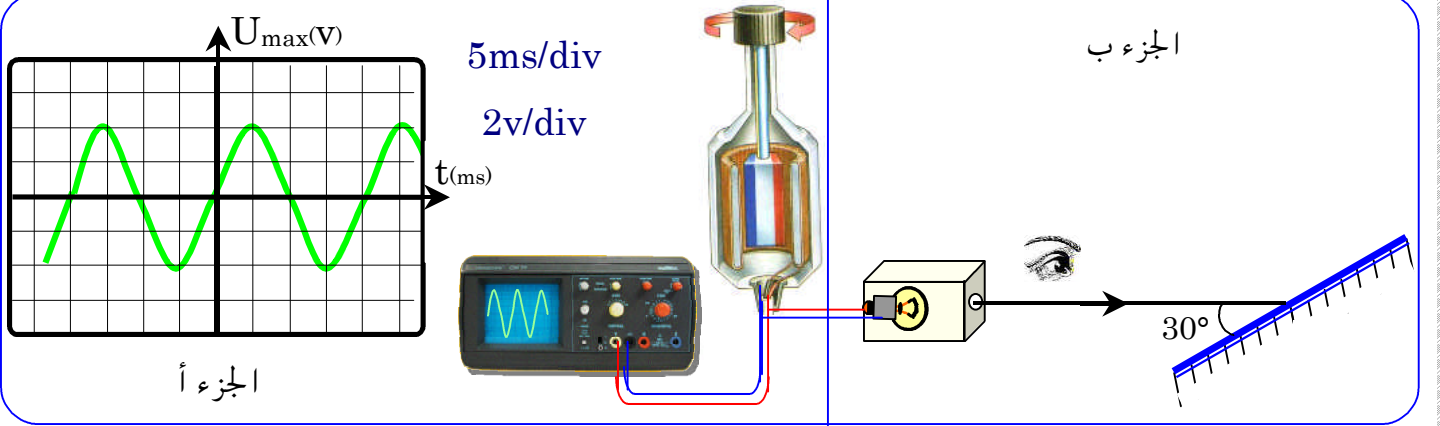
②- فسّر لماذا لا يرغب في مثل هذه الوضعية ؟

③- حاول إيجاد طريقة تتفادى بها انقطاع التيار بإبراز الشدة الواجب عدم تجاوزها .

تقويم في مجال الظواهر الكهربائية

تمرين رقم 31 : استعمل سليم منوبة لإشعال مصباح . فإذا به يتساءل عن نوع التيار الذي تُنتجه المنوبة . فراح ينجز التركيب الموضح لديك في الشكل (الجزء أ) .

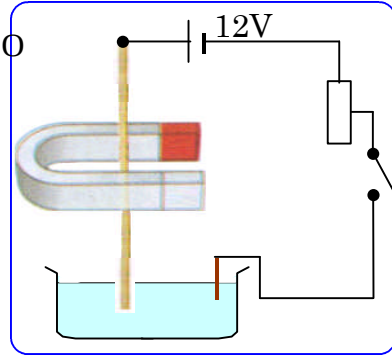
- ① فسّر الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها سليم لإنتاج التيار الكهربائي مدعماً إجابتك برسم ؟
- ② استناداً على المعطيات الموضحة في راسم الاهتزاز المهبطي :
ما هي مميزات هذا التيار (نوعه ، $U_{\max}$ ، U_{eff} ، T ، f) ؟
- ③ استعمل سليم مرآة مستوية لاستقبال الشعاع الضوئي من المصباح ، بحيث صنع زاوية قياسها 30° .
أ - استنتج قياس زاوية الانعكاس مقترحاً رسماً تخطيطياً توضح فيه الشعاع المنعكس والناظم .
ب - حدّد منطقة الفضاء التي يمكن للعين رؤيتها من خلال المرآة المستوية (مجال المرآة) .



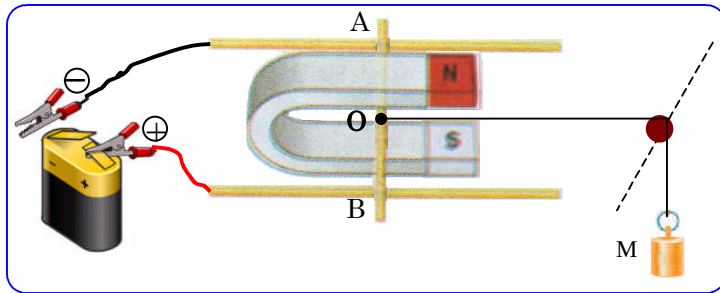
تمرين رقم 32 :

نضع بين قطبي مغناطيس له شكل حرف U سلكاً من النحاس شاقولياً . قابلاً للدوران حول النقطة O .

- ① ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟
- ② كيف نسمي هذه الظاهرة الحادثة ؟
- ③ عيّن في أي اتجاه ينحرف السلك الناقل .



تمرين رقم 33 : وضع عامر قضيباً AB قابلاً للتدحرج على سكتين أفقيتين ، مغمور في حقل مغناطيسي متولد عن مغناطيس على شكل حرف U .



- ① عند غلق الدارة الكهربائية حدّد سهم :
أ - جهة مرور التيار الكهربائي .
ب - جهة الحقل المغناطيسي المتولد عن المغناطيس .
ج - جهة انتقال القضيب AB على السكتين ؟
- ② نربط في النقطة O خيط مهمل الكتلة وعديم الامتطاط يمر على محز بكرة خفيفة ، وفي الطرف الثاني نعلق جسم كتلته $m=15g$. أ - ما هي قيمة القوة التي تؤثر بها الأرض على الجسم ؟ علماً أنّ الجاذبية الأرضية $g=10N/Kg$.
ب - مَثِّل على الرسم القوى المؤثرة على الجسم S ؟